INSTITUTO TECNOLOGICO DE JIQUILPAN

“Actividad 3: Arquitectura de tu caso práctico”

INGENIERÍA DE SOFTWARE

INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES

PRESENTA:
ISIS LIZBETH VAZQUEZ AVALOS
DANNA GERALDINE AVILA GARCIA
BRYAN GAEL ESQUIVEL PÉREZ

Luis Antonio Díaz Rosales

JIQUILPAN, MICHOACÁN, 10 DE MARZO DE 2025

Contenido

Análisis del sistema 3
Arquitectura en Capas de StylishSteps 4
1. Capa de Presentación (Frontend) 4
Descripción: 4
Funciones: 4
Tecnologías Usadas: 4
2. Capa de Lógica de Negocio (Backend) 5
Descripción: 5
Funciones: 5
Tecnologías Usadas: 5
3. Capa de Datos (Base de Datos) 5
Descripción: 5
Funciones: 6
Tecnologías Usadas: 6
4. Capa de Seguridad y Autenticación (Opcional) 6
Descripción: 6
Funciones: 6
Tecnologías Recomendadas: 7
Diagrama de arquitectura 8
Diagrama de base de datos 9

Análisis del sistema

La empresa “Creaciones D’ Kari necesita un sistema para gestionar la logística y el proceso de elaboración y venta de huarache artesanal, expandiendo su proceso de venta de manera física a manera digital.

Dentro del sistema que se pretende desarrollar llamado (Stylish Steps), los clientes podrán crear una cuenta para así registrarse con esas credenciales y autentificarse con la base de datos del sistema. Una vez dentro, los clientes podrán visualizar productos y verificar su disponibilidad, así como también agregar estos productos al carrito si les gustaron. Por otra parte, también podrán realizar el pedido con los productos que tienen en su carrito y realizar el proceso de pago.

Respecto a los administradores, estos podrán gestionar el stock o inventario disponible que tengan de sus productos, así como también administrar sus precios y procesar cupones de descuento.

Para el desarrollo de este sistema, se requiere una arquitectura en capas para organizar toda su estructura.

Arquitectura en Capas de StylishSteps

La arquitectura del sistema StylishSteps se basa en un modelo multicapa para garantizar modularidad, escalabilidad y seguridad. Se divide en las siguientes capas:

---

1. Capa de Presentación (Frontend)

Descripción:

Es la interfaz con la que interactúan los usuarios (clientes y administradores). Su diseño debe ser atractivo, intuitivo y adaptable a diferentes dispositivos.

Funciones:

- Mostrar productos en una tienda digital con imágenes, descripciones y precios.
- Permitir la búsqueda y filtrado de productos.
- Gestionar el carrito de compras y el proceso de pago.
- Proporcionar formularios de autenticación (inicio de sesión y registro).
- Implementar un diseño responsivo para móviles y escritorio.

Tecnologías Usadas:

- HTML5, CSS3 y JavaScript para la estructura y estilos.
- React.js para una interfaz interactiva y dinámica.
- Axios para manejar las peticiones HTTP al backend.

---

2. Capa de Lógica de Negocio (Backend)

Descripción:

Se encarga de procesar las reglas del negocio, gestionar la lógica de la aplicación y coordinar la comunicación entre el frontend y la base de datos.

Funciones:

- Procesar pedidos y gestionar el carrito de compras.
- Validar y autenticar usuarios (inicio de sesión, permisos).
- Administrar productos (altas, bajas, modificaciones).
- Aplicar estrategias de descuentos y promociones.
- Integrar pasarelas de pago y generar facturas.
- Gestionar reportes de ventas e inventario.

Tecnologías Usadas:

- Node.js con Express.js para un backend ligero y escalable.

---

3. Capa de Datos (Base de Datos)

Descripción:

Maneja el almacenamiento y la recuperación de información, garantizando la persistencia de datos esenciales del sistema.

Funciones:

- Almacenar información de productos y categorías.
- Mantener registros de usuarios y sus pedidos.
- Administrar la disponibilidad de stock en tiempo real.
- Gestionar transacciones y pagos.
- Proteger la integridad y seguridad de los datos.

Tecnologías Usadas:

- MySQL o PostgreSQL para bases de datos relacionales.

---

4. Capa de Seguridad y Autenticación (Opcional)

Descripción:

Esta capa maneja el control de acceso, asegurando la privacidad y autenticidad de los usuarios dentro del sistema.

Funciones:

- Autenticación y gestión de sesiones (inicio/cierre de sesión).
- Protección contra accesos no autorizados y ataques informáticos.
- Cifrado de contraseñas y datos sensibles.
- Implementación de roles de usuario (cliente, administrador).
- Integración con métodos de autenticación externos (Google, Facebook, etc.).

Tecnologías Recomendadas:

- JWT (JSON Web Token) para autenticación segura.
- OAuth 2.0 para login con cuentas externas.
- Bcrypt o Argon2 para cifrado de contraseñas.
- HTTPS y certificados SSL para comunicaciones seguras.

Diagrama de caso de uso

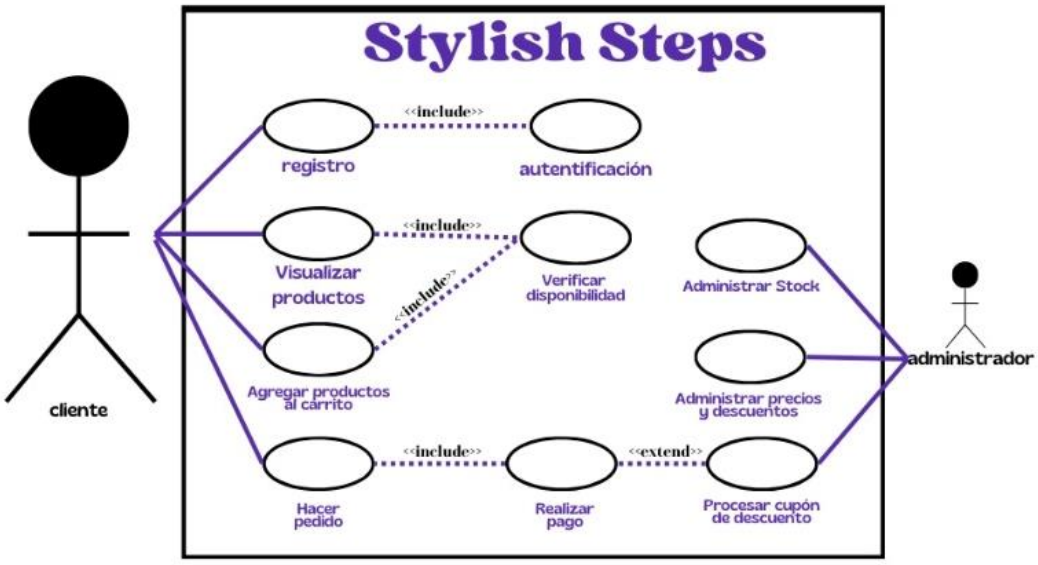


Diagrama de clase

